# 中国区域科技创新的梯度格局、效率演进与驱动模式研究

张　斌
（广州市科技项目评审中心，广东 广州　510230）

**摘　要**：本文基于 2015—2023 年中国 30 个省份数据，构建了包含投入质量与产出效能 2 个一级指标、13 个三级指标的综合评价体系，综合运用熵值法与 Malmquist 指数，从静态水平与动态效率两个维度，实证考察中国区域科技创新的梯度格局、全要素生产率（TFP）变动及其驱动模式。研究发现：①科技创新水平呈现“东部领先、中部追赶、西部与东北地区滞后”的梯度差异格局，各省份水平均稳步提升，全国年均增长率达 9.39%且区域间绝对差距趋于收敛。②从动态效率看，科技创新全要素生产率年均增长 3.7%，其增长主要得益于技术进步（年均增长 3.5%），而技术效率的改善作用相对有限（年均增长 0.2%）。③根据技术效率与技术进步的组合关系，可识别出 4 类驱动模式，即双驱动型（二者协同推进）、效率驱动型（技术效率推进）、技术制约型（技术进步不足导致衰退）、双制约型（二者提升均不明显）。据此，研究建议实施差异化的区域创新策略，并着力推动技术效率与技术进步的双轮驱动，以优化科技创新体系。

**关键词**：科技创新；区域差异；全要素生产率；驱动模式
**中图分类号**：F061.2　**文献标识码**：A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.05.010

# Gradient Pattern, Efficiency Evolution and Driving Mode of Regional Science and Technology Innovation in China

Zhang Bin
(Guangzhou Science and Technology Project Evaluation Center, Guangzhou 510230, China)

**Abstract**: Based on data from 30 provinces in China from 2015 to 2023, this paper constructs a comprehensive evaluation system comprising two primary indicators (input quality and output efficiency) and 13 tertiary indicators. By employing the entropy method and Malmquist index, it empirically examines the gradient pattern of regional technological innovation in China, the changes in total factor productivity (TFP), and their driving mechanisms from both static and dynamic efficiency perspectives. The study reveals: ①The level of scientific and technological innovation exhibits a gradient pattern of "leading in the east, catching up in the central region, and lagging in the west and northeast," with steady improvements across all provinces. The national average annual growth rate reached 9.39%, and the absolute disparities between regions tend to converge. ②From a dynamic efficiency perspective, the total factor productivity of technological innovation grew at an average annual rate of 3.7%, primarily driven by technological progress (average annual

收稿日期：2025-12-05
作者简介：张斌（1992—），男，广东汕头人，助理研究员，研究方向为科技管理、科技政策研究。

中国知网　https://www.cnki.net

growth of 3.5%), while the improvement in technical efficiency had a relatively limited impact (average annual growth of 0.2%). ③Based on the combined relationship between technical efficiency and technological progress, four driving models can be identified: dual-driven (coordinated advancement of both), efficiency-driven (technical efficiency promotion), technology-constrained (decline due to insufficient technological progress), and dual-constrained (insignificant improvement in both). Accordingly, the study recommends implementing differentiated regional innovation strategies and focusing on promoting the dual-wheel drive of technical efficiency and technological progress to optimize the sci-tech innovation system.

**Key words**: Scientific and technological innovation; Regional difference; Total factor productivity; Driving mode

## 0 引言

科技创新是引领发展的核心动力，也是构建现代化经济体系的重要战略支撑。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》系统部署了“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”的战略任务，明确提出“推动科技创新和产业创新深度融合”的重要方向。习近平总书记强调，科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。这一论述从理论高度阐明了科技创新与产业创新之间的内在联系，为实践中推动二者深度融合提供了根本遵循。

当前，全球正经历新一轮科技革命与产业变革，人工智能、生物制造、新一代通信等前沿技术呈现集群式突破态势，科学研究范式发生深刻重构，学科交叉融合持续深化，科技创新与产业创新的边界日益模糊，基础研究、技术开发与产业化应用之间的循环迭代显著加速。这一发展趋势为中国实现高水平科技自立自强创造了重要机遇，也对国家科技创新治理体系提出更高要求。

在此背景下，构建科学、系统的科技创新评价体系，准确测度区域科技创新发展水平，深入探索科技创新与产业创新融合的内在机制，具有重要理论价值和现实意义。近年来，中国科技创新能力显著提升。2024 年国家综合创新能力位列全球第 10 位，全社会研发经费投入超过 3.6 万亿元，研发人员规模、国际专利申请量等多项指标居世界前列。然而，与科技强国相比，中国在原始创新能力、关键核心技术突破和产业链现代化水平等方面仍存在差距，区域创新体系整体效能有待提升，创新发展的不平衡问题需着力破解。

## 1 文献综述

科技创新水平研究建立在创新系统理论和技术进步理论基础之上。自熊彼特[1]提出创新理论以来，科技创新逐渐被视为推动经济发展的核心动力。Freeman[2]提出国家创新系统理论以及 Cooke[3]创立区域创新系统理论，为理解科技创新的系统性和空间特征提供了重要理论支撑。随着创新驱动发展战略的实施，科技创新水平评价研究在理论建构和方法创新方面取得了显著进展。

在评价体系研究方面，学者从多维度构建综合评价框架。袁济方等[4]从生产力三要素和产学研三场域视角构建科技创新指数；李玲等[5]建立了包含投入、产出、环境 3 个维度的综合评价体系，研究发现我国区域科技创新水平呈现“东部—中部—东北—西部”的梯度分布特征；郑红梅等[6]运用 SBM 超效率模型对县域科技创新水平进行评价；王宏智等[7]基于改进 C-D 生产函数构建新的评价模型。在时空特征研究方面，大量实证研究揭示了科技创新水平的空间分异规律。赵建吉等[8]研究了黄河流域科技创新水平的时空演化特征，证实黄河流域存在“下游>中游>上游”的差异化科创水平空间格局；邹蔚等[9]探究了长三角城市群城市韧性与科技创新水平的耦合协调发展程度，发现长三角城市群形成了“圈层式”空间布局。在影响因素研究方面，学者从多角度解析科技创新的驱动机制。汤峰等[10]发现政府重视对科技创新具有选择性驱动特征；蔡森[11]研究表明政府创新偏好存在显著的空间溢出效应；赵建国等[12]证实财政分权和引资竞争对科技创新水平具有正向激励效应；王江等[13]发现金融集聚对科技创新产生差异化影响；魏冬等[14]揭示了空气污染对科技创新的双重效应。

研究方法呈现出从单一向综合、从静态向动态的发展趋势。沈立等[15]运用超效率背景依赖 DEA 方法实现了 G20 国家科技创新效率的精细化比较；郝金磊等[16]采用模糊集定性比较分析方法揭示了西部地区科技创新水平的组态效应；盛付祥等[17]通过空间面板模型证实了科技创新的空间

中国知网 https://www.cnki.net

溢出效应；程豪等[18]运用二阶因子模型对“一带一路”沿线国家科技创新水平进行评价。然而，现有研究在微观机制探讨、动态演化分析和理论体系建构等方面仍存在不足，特别是在科技创新与产业创新深度融合、多尺度区域比较等方面需要进一步深化。

基于上述理论背景与研究现状，本文以2015—2023 年中国 30 个省份为研究对象，构建包含科技创新投入质量与产出效能 2 个一级指标、4 个二级指标和 13 个三级指标的综合评价体系，运用熵值法和 Malmquist 指数模型，从静态水平与动态效率两个维度系统测度区域科技创新能力。通过解析科技创新水平的时空演变、区域差异及全要素生产率变动机制，旨在为优化创新资源配置、推动科技与产业深度融合提供理论依据与政策参考，也为加快形成新质生产力、实现高水平科技自立自强提供学术支持。

## 2　研究设计

### 2.1　指标选取原则

借鉴彭张林等[19]的研究，选取评价指标并梳理其内在逻辑以构建科技创新水平评价指标体系时应遵循以下原则：①科学性。所选指标应科学、准确地表征研究对象的本质特征。②可操作性。优先选取社会公认、能有效反映科技创新水平且符合国家统计规范的指标。③可比性。所有指标均为可量化指标，在口径与计算方法上保持前后一致，以支撑不同研究对象之间的横向与纵向比较。④系统性。指标设置注重逻辑关联与层次结构，各指标之间既相互联系又避免重复或冲突，确保评价体系的整体协调与系统完备。

### 2.2　指标体系构建

本文在深入分析科技创新水平内涵与主要特征的基础上，系统梳理相关研究成果与文献资料，参照郭为群等[20]、张燕等[21]、陈钰芬等[22]、张亚明等[23]的研究，持续完善评价指标，最终构建了涵盖多级维度的科技创新水平评价体系。该体系包括“科技创新投入质量”和“科技创新产出效能”2 个一级指标，下设 4 个二级指标和 13 个三级指标，具体构成及含义见表 1。

**表 1　科技创新水平综合评价指标体系**

| 评价目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 属性 | 指标权重（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技创新水平 | 科技创新投入质量 | 人力资本 | 研究生学历人数占比（X1） | % | 正向 | 10.05 |
| | | | 每万就业人员中 R&D 人数（X2） | 人 | 正向 | 6.38 |
| | | 研发投入 | R&D 经费投入强度（X3） | % | 正向 | 3.77 |
| | | | R&D 经费内部支出（X4） | 亿元 | 正向 | 7.25 |
| | | | 规模以上工业企业办研究与试验发展机构数（X5） | 个 | 正向 | 14.05 |
| | | | 高等院校数量（X6） | 所 | 正向 | 2.08 |
| | 科技创新产出效能 | 经济效益 | 高新技术企业技术收入（X7） | 亿元 | 正向 | 18.33 |
| | | | 人均技术市场合同成交额（X8） | 元 | 正向 | 14.90 |
| | | | 居民人均可支配收入（X9） | 元 | 正向 | 3.20 |
| | | 创新能力 | 有研发活动的规上工业企业数量（X10） | 个 | 正向 | 10.29 |
| | | | 高校和科研机构合作项目数量（X11） | 个 | 正向 | 3.81 |
| | | | 每万 R&D 人员发明专利授权量（X12） | 个 | 正向 | 1.97 |
| | | | 高校发表科技论文数量（X13） | 篇 | 正向 | 3.92 |

### 2.3　研究方法

（1）熵值法。熵值法能够克服其易受异常值干扰所导致的个别权重偏离正常区间等局限[24-25]。本文借鉴有关学者[26]的做法，采用熵值法对科技创新水平进行测度，求出 2015—2023 年我国 30 个省份科技创新水平。

熵值法的具体测算步骤为：假设有 $r$ 个年份，$n$ 个省份，$m$ 个评价指标，$X$ 表示第 $i$ 年，第 $j$ 个

中国知网　https://www.cnki.net

省，第 $k$ 个指标的数值。

步骤 1：对各项指标进行标准化处理。

正向指标标准化公式：$x_{ijk}^{T}=\frac{x_{ijk}-x_{\min k}}{x_{\max k}-x_{\min k}}$　　（1）

本指标体系无负向指标，因此不计算。

式中，$X_{\max k}$、$X_{\min k}$表示第 $k$ 个指标在 $r$ 个年份、$n$ 个省份中的最大值与最小值，经标准化处理过后的指标 $x_{ijk}^{T}$ 取值范围在［0，1］。

步骤 2：计算第 $k$ 项指标下，第 $i$ 年、第 $j$ 个地区占该指标的权重。

$$y_{ijk}=\frac{x_{ijk}^{T}}{\sum i\sum j x_{ijk}^{T}} \quad (2)$$

步骤 3：计算第 $k$ 项指标的熵值。

$$e_k=-\frac{1}{\theta}\sum i\ \sum j\ y_{ijk}\ln(y_{ijk}) \quad (3)$$

式中，$\theta=\ln(r\times n)>0$，$e_k>0$。

步骤 4：计算信息熵冗余度。

$$g_k=1-e_k \quad (4)$$

步骤 5：计算各指标权重。

$$w_k=\frac{g_k}{\sum k g_k} \quad (5)$$

步骤 6：计算各省份科技创新水平指数，所求得 *Level* 值可体现各省份科技创新水平。

$$\mathrm{Level}_i=\sum k\ w_k x_{ijk}^{T} \quad (6)$$

（2）Malmquist 指数。Malmquist 指数[27]通过动态视角评估决策单元在不同时间点的效率波动，其核心是利用各时期的距离函数来描绘生产效率的变迁。Malmquist 指数于 1982 年由 Caves 等[28]引入，然后由 Färe 等[29]对其进行拓展。运用 Malmquist 全要素生产率指标能够动态分析生产率的变化，其模型为：

Malmquist 指数（$M$）从第 $t$ 期到第 $t+1$ 期的计算公式可以表述为：

$$M(x^t,\ y^t,\ x^{t+1},\ y^{t+1})=\sqrt{\frac{\vec{D}^t(x^{t+1},\ y^{t+1})}{\vec{D}^t(x^t,\ y^t)}\times\frac{\vec{D}^{t+1}(x^{t+1},\ y^{t+1})}{\vec{D}^{t+1}(x^t,\ y^t)}} \quad (7)$$

技术效率变化（$EC$）从第 $t$ 期到第 $t+1$ 期的变动可以表述为：

$$EC=\frac{\vec{D}^{t+1}(x^{t+1},\ y^{t+1})}{\vec{D}^t(x^t,\ y^t)} \quad (8)$$

技术进步变化（$TC$）从第 $t$ 期到第 $t+1$ 期的变动可以表示为：

$$TC=\sqrt{\frac{\vec{D}^t(x^{t+1},\ y^{t+1})}{\vec{D}^t(x^t,\ y^t)}\times\frac{\vec{D}^{t+1}(x^{t+1},\ y^{t+1})}{\vec{D}^{t+1}(x^t,\ y^t)}} \quad (9)$$

全要素生产率（$TFP$）可以分解为：

$$TFP=EC\times TC=PEC\times SEC\times TC \quad (10)$$

式中，$x^t$表示决策单元在时期中的投入向量，$y^t$表示决策单元在时期中的产出向量。$(x^t,\ y^t)$和$(x^{t+1},\ y^{t+1})$分别为第 $t$ 期和第 $t+1$ 期的投入产出关系。Malmquist 指数衡量了从 $t$ 到 $t+1$ 时期科技创新全要素生产率的动态变化。当 $M>1$ 时，表示全要素生产率有所提升；当 $M<1$ 时，表示全要素生产率有所下降。当 $EC>1$ 时，表示技术效率提高；当 $EC<1$ 时，表示技术效率降低；当 $TC>1$ 时，表示生产技术有所进步；当 $TC<1$ 时，表示生产技术进步速度慢。

为了深入剖析中国科技创新投入产出效率的动态演变，本研究采用 Malmquist 指数对 2015—2023 年中国 30 个省份科技创新全要素生产率进行了系统分析。

### 2.4　数据来源

本文选取 2015—2023 年中国 30 个省份的数据为样本（剔除数据缺失较多的西藏自治区），有关数据主要来自《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》，这些数据来源广泛、权威可靠，能够为评估中国科技创新水平现状提供重要依据。

## 3　实证结果分析

### 3.1　科技创新水平测度

（1）时间演化特征。本部分构建的综合评价体系评估了我国 30 个省份地区的科技创新水平。通过对上述权重乘以各省份标准化后的数值（其结果保留 3 位小数），得出 30 个省份 2015—2023 年科技创新水平指数，见表 2。

由表 2 可以看出：①各省份区域科技创新水平均呈现上升趋势。样本期内，区域科技创新水平的均值为 0.126，年均增长 9.39%，这说明 2015—2023 年我国各省份的科技创新均得到了发展，科技创新水平整体向好。②区域科技创新水平的差距正在逐渐缩小。2015 年区域科技创新水平最高的北京（0.317）和区域科技创新水平最低的海南

中国知网　https://www.cnki.net

(0.009)区域协调发展水平的比值约为 35.75，到 2023 年，区域科技创新水平最高的北京(0.564)和区域科技创新水平最低的青海(0.024)区域协调发展水平的比值约为 23.58，可见区域之间科技创新水平的差距正在逐渐缩小。

**表 2　中国 30 个省份 2015—2023 年科技创新水平指数**

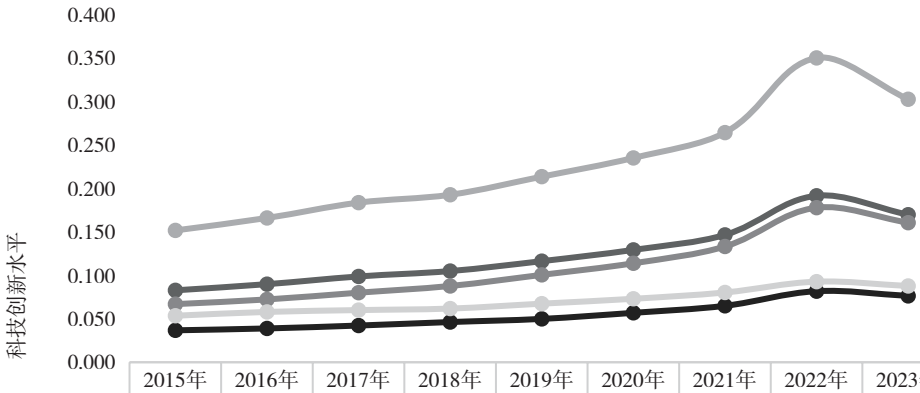
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 均值 | 排名 | 年均增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 0.083 | 0.090 | 0.099 | 0.105 | 0.116 | 0.129 | 0.147 | 0.192 | 0.170 | 0.126 | | 9.39 |
| 北京 | 0.317 | 0.338 | 0.387 | 0.400 | 0.432 | 0.447 | 0.494 | 0.586 | 0.564 | 0.441 | 1 | 7.48 |
| 天津 | 0.127 | 0.130 | 0.120 | 0.125 | 0.132 | 0.145 | 0.163 | 0.198 | 0.194 | 0.148 | 8 | 5.44 |
| 河北 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.067 | 0.078 | 0.089 | 0.100 | 0.166 | 0.132 | 0.091 | 16 | 11.60 |
| 山西 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.067 | 0.051 | 21 | 9.52 |
| 内蒙古 | 0.027 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.041 | 0.063 | 0.052 | 0.038 | 25 | 8.50 |
| 辽宁 | 0.074 | 0.082 | 0.086 | 0.086 | 0.091 | 0.098 | 0.109 | 0.126 | 0.117 | 0.097 | 15 | 5.85 |
| 吉林 | 0.040 | 0.046 | 0.047 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | 0.069 | 0.076 | 0.073 | 0.058 | 19 | 7.59 |
| 黑龙江 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.076 | 0.074 | 0.057 | 20 | 6.09 |
| 上海 | 0.165 | 0.175 | 0.191 | 0.200 | 0.219 | 0.249 | 0.288 | 0.376 | 0.345 | 0.245 | 5 | 9.69 |
| 江苏 | 0.289 | 0.313 | 0.314 | 0.327 | 0.374 | 0.368 | 0.389 | 0.545 | 0.434 | 0.372 | 2 | 5.22 |
| 浙江 | 0.185 | 0.200 | 0.216 | 0.232 | 0.272 | 0.319 | 0.356 | 0.477 | 0.405 | 0.296 | 4 | 10.32 |
| 安徽 | 0.087 | 0.094 | 0.101 | 0.108 | 0.120 | 0.145 | 0.167 | 0.226 | 0.200 | 0.139 | 9 | 10.97 |
| 福建 | 0.070 | 0.076 | 0.086 | 0.093 | 0.101 | 0.114 | 0.126 | 0.159 | 0.144 | 0.108 | 13 | 9.44 |
| 江西 | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.070 | 0.082 | 0.096 | 0.112 | 0.145 | 0.132 | 0.087 | 17 | 15.76 |
| 山东 | 0.128 | 0.141 | 0.159 | 0.155 | 0.151 | 0.189 | 0.234 | 0.334 | 0.297 | 0.199 | 6 | 11.06 |
| 河南 | 0.069 | 0.072 | 0.081 | 0.084 | 0.093 | 0.105 | 0.123 | 0.167 | 0.148 | 0.105 | 14 | 9.98 |
| 湖北 | 0.096 | 0.101 | 0.109 | 0.118 | 0.145 | 0.152 | 0.180 | 0.243 | 0.219 | 0.151 | 7 | 10.76 |
| 湖南 | 0.075 | 0.081 | 0.092 | 0.105 | 0.119 | 0.132 | 0.156 | 0.211 | 0.198 | 0.130 | 10 | 12.81 |
| 广东 | 0.173 | 0.219 | 0.287 | 0.314 | 0.364 | 0.409 | 0.467 | 0.627 | 0.471 | 0.370 | 3 | 13.35 |
| 广西 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.048 | 0.061 | 0.075 | 0.063 | 0.049 | 22 | 8.01 |
| 海南 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.025 | 0.035 | 0.039 | 0.020 | 29 | 20.52 |
| 重庆 | 0.052 | 0.058 | 0.067 | 0.074 | 0.078 | 0.090 | 0.101 | 0.132 | 0.118 | 0.086 | 18 | 10.89 |
| 四川 | 0.076 | 0.080 | 0.089 | 0.104 | 0.115 | 0.132 | 0.146 | 0.179 | 0.165 | 0.121 | 11 | 10.20 |
| 贵州 | 0.021 | 0.026 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.043 | 0.048 | 0.056 | 0.056 | 0.039 | 24 | 13.21 |
| 云南 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 0.062 | 0.057 | 0.043 | 23 | 7.58 |
| 陕西 | 0.088 | 0.082 | 0.088 | 0.098 | 0.111 | 0.125 | 0.138 | 0.173 | 0.170 | 0.119 | 12 | 8.55 |
| 甘肃 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.045 | 0.052 | 0.053 | 0.037 | 26 | 8.94 |
| 青海 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 30 | 9.32 |
| 宁夏 | 0.016 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.029 | 27 | 13.30 |
| 新疆 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.040 | 0.038 | 0.026 | 28 | 8.22 |

(2)空间演化特征。本文从总体空间格局、各省份分布特征和各一级指标空间格局 3 个方面进行分析。

2015—2023 年全国以及东部、中部、西部、东北地区科技创新水平的演变趋势如图 1 所示。可以看出，2015—2023 年，全国及四大区域科技创新水平均呈明显上升趋势，全国年均增幅达 9.39%。其中，东部地区均值(0.229)持续领先，但增速(9.01%)低于中部和西部；中部地区增速最快(11.57%)，发展动能强劲；西部地区水平最

中国知网　https://www.cnki.net

低（0.055），但凭借潜力省份与低基数效应，增速（9.57%）位列第二；东北地区科技创新水平（0.071）高于西部，但增速（6.38%）在各区域中最低。总体来看，我国区域科创水平持续提升，但发展不平衡现象依然显著。由表 2 也可以看出，区域科技创新水平呈现东部、中部、东北、西部梯度下降分布特征。区域科技创新水平呈现明显的东高西低梯度分布。北京（0.441）、江苏（0.372）、广东（0.370）、浙江（0.296）、上海（0.245）、山东（0.199）等东部 6 省市包揽前列，得益于其资源优势、地理位置和创新环境，使东部地区平均水平遥遥领先。从增长率看，呈现“中部>西部>东部>东北”的格局。中部地区虽水平不足东部一半，但以 11.57%的增速领跑，发展动能强劲；西部地区水平最低，但因陕西、四川等潜力省份带动及低基数效应，增长率达 9.57%位居第二；东部地区因边际报酬递减，增长率为 9.01%位列第三；东北地区则因政策关照不足、人口与资本流失，增长率仅为 6.38%，发展动力明显滞后。




| | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.083 | 0.090 | 0.099 | 0.105 | 0.116 | 0.129 | 0.147 | 0.192 | 0.170 |
| 东部 | 0.152 | 0.166 | 0.184 | 0.193 | 0.214 | 0.235 | 0.264 | 0.350 | 0.303 |
| 中部 | 0.067 | 0.072 | 0.080 | 0.088 | 0.101 | 0.114 | 0.133 | 0.178 | 0.161 |
| 西部 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.057 | 0.065 | 0.082 | 0.076 |
| 东北 | 0.054 | 0.058 | 0.060 | 0.062 | 0.067 | 0.073 | 0.080 | 0.093 | 0.088 |

**图 1　全国及四大区域科技创新水平的演变趋势**

四大区域内部各省份 2015—2023 年科技创新水平如图 2 所示。可以看出，东部地区科技创新水平较高，主要是由于北京、江苏、广东、浙江、上海、山东等省份的科技创新水平较高，但也有海南等水平较低的省份；中部地区的科技创新水平较均衡，基本处于中等水平，其中湖北、安徽、湖南排名全国前十；西部地区的科技创新水平与东部、中部地区相比有差异，主要原因是区域内部存在明显差距，四川、陕西、重庆的科技创新水平相对较高，但余下 8 个地区科技创新水平则相对较低，因此也导致总体平均水平在四大区域中最低；东北地区则较为均衡，辽宁领先于吉林、黑龙江。

基于科技创新水平评价指标体系，测算出 2015—2023 年 30 个省份科技创新水平各一级指标的平均值和年均增长率。从科技创新投入看，2015—2023 年均值前五为北京（0.481）、广东（0.473）、江苏（0.457）、浙江（0.350）、上海（0.272），因其经济实力与人才优势领先。年均增速前五为海南（29.52%）、江西（15.67%）、广东（14.17%）、贵州（11.06%）、宁夏（11.05%），省际差距呈缓慢收敛趋势，显示各地正加大投入以缩小差距。从科技创新产出看，北京（0.410）遥遥领先，江苏（0.307）、广东（0.291）、浙江（0.254）、上海（0.225）紧随其后，与投入排名基本一致，表明科技创新投入与产出正相关。

### 3.2　科技创新全要素生产率测度

为了考察中国科技创新投入产出效率的动态变化，更清晰地反映其效率特征，本部分根据 DEA-Malmquist 指数法，采用 Deap2.1 软件对样本 2015—2023 年中国科技创新 TFP 及其分解指标 EC 和 TC 进行测算[30]。

中国知网　https://www.cnki.net

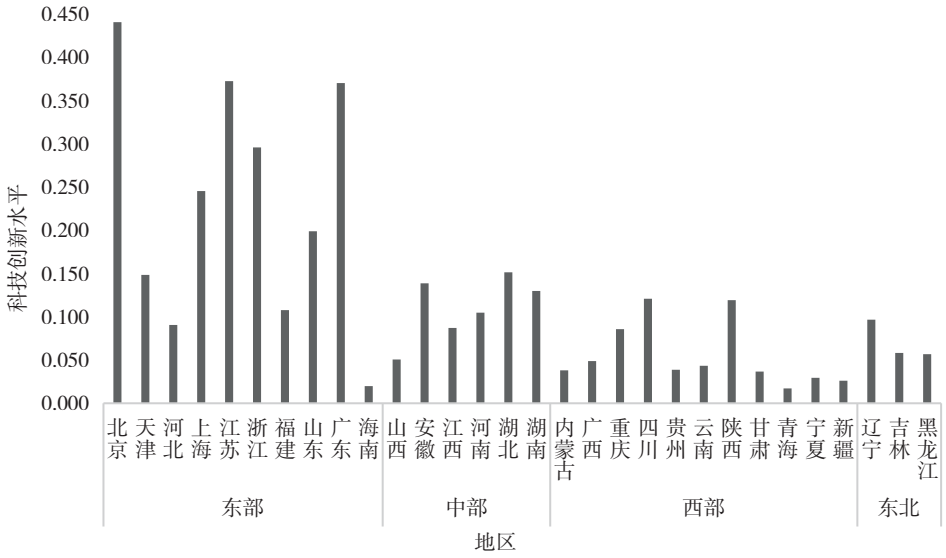



**图 2　四大区域科技创新水平情况**

（1）总体特征。从全国看，2015—2023 年，中国区域科技创新全要素生产率（TFP）年均增长 3.7%，呈稳步上升态势。其中，技术进步（TC）年均增长 3.5%，是主要驱动力；技术效率（EC）年均微增 0.2%，表明投入产出效率有所提升。分时期看，2018—2019 年 TC 小于 1、EC 大于 1，TFP 下滑，技术进步成为主要制约因素。而在 2019—2020 年及 2022—2023 年，EC 接近 1，TC 远小于 1，TFP 下降，显示技术进步的衰退对生产率的负面影响已超过技术效率波动的影响。

（2）区域特征。从地理视角看，中国四大区域在区域科技创新全要素生产率方面存在显著差异，2015—2023 年东部、中部、西部及东北地区的 TFP 平均值依次为 1.037、1.002、1.042、1.09，均实现全要素生产率增长，其中西部地区增长最高，东部、东北地区紧随其后，中部地区则相对较低，显示出一种梯形的分布模式。不同地区在不同年份的区域科技创新全要素生产率变化呈现波动趋势，从 TFP 均值可看出东部、中部、西部、东北地区总体呈现上升态势。进一步分析 TFP 分解指标，所有地区的 *EC*、*TC* 和 *TFP* 均值均大于 1，说明技术效率和技术进步都对整体生产效率产生了积极作用。

（3）省级特征。2015—2023 年，除江西、海南、贵州、云南、青海、宁夏 6 个省份的区域科技创新水平 *TFP* 低于 1，其余 24 个省份的 *TFP* 均超过 1，占总数的 80%。这说明中国大部分地区的区域科技创新全要素生产率正在增长，区域科技创新水平发展趋势是积极的。在 *TFP* 超过 1 的 24 个省份中，陕西的增长率最大，达到 11.9%，增长率最小的则为甘肃（0.6%）。而在科技创新全要素生产率处于增长状态的 24 个省份中，有 21 个省份的 *EC*、*TC*、*SEC* 的均值都大于 1，说明这 21 个省份在科技创新方面的投入持续增加，导致科技创新全要素生产率提升。

参考 OH 等[31]的研究方法，将区域科创发展模式分为 5 类。双驱动型（EC、TC、TFP 均>1）包括广东、北京、上海等 23 省份，这些地区的区域科技创新全要素生产率增长由技术效率和技术进步共同推动。效率驱动型（EC>1、TC<1、TFP>1）如河北，全要素生产率提升主要依赖于技术效率的提高，但需重视技术进步。效率制约型（EC<1、TC>1、TFP<1）本研究中未出现。技术制约型（EC>1、TC<1、TFP<1）包括海南、贵州、云南、青海、宁夏，受技术进步阻碍导致 TFP 下降。双制约型（EC、TC、TFP 均<1）如江西，面临技术效率降低与技术进步退化双重压力，导致 TFP 下降。

## 4　结论与建议

### 4.1　研究结论

本文从科技创新投入质量、科技创新产出效能等 2 个维度构建了具有实践性的科技创新水平评

中国知网　https://www.cnki.net

价体系，在此基础上对 2015—2023 年间 30 个省份的科技创新水平进行综合评价与分析，并得出主要结论如下。

（1）从总体水平与时空格局看，2015—2023 年间，中国各省份科技创新水平整体呈现稳步上升趋势，全国年均增长率 9.39%，表明我国科技创新能力持续增强。从时间演变看，所有省份均实现正向增长，其中海南年均增长率最高（20.52%），显示出较强的后发潜力。从空间格局看，区域间发展不平衡问题依然突出，呈现出“东部领先、中部追赶、东北与西部相对滞后”的梯度分布格局。北京、江苏、广东等省份持续领先，科技创新水平指数均在 0.37 以上，而青海、海南、新疆等省份整体水平较低，区域差异显著。需要注意，区域间差距呈现收敛趋势，最高值与最低值之比从 2015 年的 35.75 降至 2023 年的 23.58。

（2）从科技创新投入与产出的协调关系看，二者之间存在显著的正向关联。北京、广东、江苏、浙江、上海等省份在研发经费与人力资本投入上位居全国前列，其科技创新产出效能同样表现优异。具体而言，北京的科技创新投入均值达 0.481，产出均值为 0.410，均位列全国第一；而科技创新投入水平较低的省份，如新疆（0.025）、海南（0.016）、青海（0.014）等，其产出水平也相对落后。从增长率看，海南、江西、广东等省份在科技创新投入方面增速领先，年均增长率分别达 29.52%、15.67% 和 14.17%；而宁夏、海南、江西、湖南等省份在科技创新产出方面增长较快，年均增长率均超过 15%。

（3）从全要素生产率（TFP）的分解与驱动模式看，全国科技创新全要素生产率（TFP）年均增长 3.7%，其中技术进步（TC）是主要动力（3.5%），技术效率（EC）增长缓慢（0.2%）。区域上，西部地区 TFP 增长最高（4.2%），东部与东北次之，中部相对较低。根据 EC 与 TC 协同关系，可分为 4 类模式。北京、广东、上海等 23 个省份为双驱动型，技术效率与技术进步共同推进；河北为效率驱动型，依赖技术效率提升；海南、贵州、云南、青海、宁夏为技术制约型，技术进步不足导致 TFP 下降；江西为双制约型，面临技术效率降低与技术进步退化的双重压力，导致了整体全要素生产率的下降。

### 4.2 政策建议

（1）实施精准化的区域创新策略。东部地区应聚焦原始创新与高技术突破，建设具有全球影响力的科技创新中心，同时发挥辐射带动作用；中部地区可借助其后发优势和高增长率，加强科技与产业融合，培育特色创新集群；西部和东北地区需加大中央财政与政策倾斜，完善创新基础设施，通过“科技援疆”“科技兴东北”等专项计划，吸引人才与资本流入，激发内生动力。

（2）建立投入产出协同促进机制。各级政府应稳定增加研发经费投入，特别是加强对企业研发的补贴与税收优惠，力争实现研发投入强度稳步提升。同时，建立健全“产学研用”协同机制，完善技术转移体系，推动科研成果与市场需求有效对接。对于技术制约型省份，应建立“技术引进—消化吸收—再创新”的良性循环机制，提升创新体系整体效能。

（3）推进双轮驱动的发展路径。对技术制约型省份，应着力深化科技管理体制改革，优化资源配置方式，建立以绩效为导向的科研管理机制；对双驱动型省份，应鼓励组建跨学科、跨领域的创新联合体，突破关键核心技术，保持创新领先优势；对于所有地区，都应注重技术效率与技术进步协调发展，避免单方面偏重。

## 参考文献：

[1]熊彼特．经济发展理论[M].北京:北京出版社,2008.

[2]FREEMAN C. The ‘National System of Innovation’ in historical perspective[J].Cambridge Journal of Economics,1995,19(1):5-24.

[3]COOKE P. Regional innovation systems,clusters,and the knowledge economy[J].Industrial and Corporate Change,2001,10(4):945-974.

[4]袁济方,辜刘建．发展新质生产力背景下如何测度科技创新水平:兼论高等教育对科技创新的驱动效应[J].中国远程教育,2025,45(11):3-25.

中国知网 https://www.cnki.net

[5]李玲，丁礼婷．中国区域科技创新水平发展的时空演化及分布动态[J].统计与决策，2023，39（21）：169-173.
[6]郑红梅，张希阳，王懿，等．中原城市群核心创新区县域科技创新水平评价及影响因素分析[J].河南大学学报（自然科学版），2024，54（1）：43-53.
[7]王宏智，孙金俊．基于改进 C-D 生产函数模型的中国科技创新水平评价[J].统计与决策，2020，36（18）：73-76.
[8]赵建吉，闫明涛，张明昊，等．黄河流域科技创新水平测度及区域科技创新中心提升路径[J].人民黄河，2023，45（9）：58-64.
[9]邹蔚，王兴宇，万凤娇，等．城市韧性与科技创新水平耦合协调发展研究：以长三角城市群为例[J].生态经济，2024，40（1）：78-87.
[10]汤峰，杨雪冬．压力型体制下政府重视与科技创新水平提升：基于 2013—2023 年省级《政府工作报告》的文本分析[J].社会科学，2025（9）：97-111.
[11]蔡森．政府创新偏好对区域科技创新水平的影响及空间溢出效应[J].区域经济评论，2022（3）：37-45.
[12]赵建国，关文，齐默达．财政分权、引资竞争与科技创新水平：基于地方政府创新激励框架的研究[J].财经问题研究，2022（2）：72-83.
[13]王江，刘莎莎．基于 SDM 模型的金融集聚对区域科技创新水平的影响研究[J].科技管理研究，2019，39（10）：66-73.
[14]魏冬，冯采．空气污染对地区科技创新水平的影响研究：基于专利授权大数据的证据[J].南方经济，2021（8）：112-134.
[15]沈立，王源昌．基于扩展 DEA 的 G20 国家科技创新水平分类比较研究[J].数学的实践与认识，2025，55（6）：236-245.
[16]郝金磊，余志远，陈菁．西部地区科技创新水平影响路径及其因果非对称性研究[J].管理现代化，2023，43（2）：146-152.
[17]盛付祥，伏开宝，许美玲．区域科技创新水平与制造业全要素生产率：基于空间面板模型的实证研究[J].重庆理工大学学报（自然科学），2023，37（4）：270-276.
[18]程豪，荣耀华．“一带一路”沿线国家科技创新水平评价[J].统计与决策，2022，38（7）：171-174.
[19]彭张林，张爱萍，王素凤，等．综合评价指标体系的设计原则与构建流程[J].科研管理，2017，38（S1）：209-215.
[20]郭为群，任志宽，周文斌．京沪粤三大人才高地建设水平比较[J].科技管理研究，2025，45（11）：1-11.
[21]张燕，刘旭阳，王文平．江苏省“双链”融合下科技资源配置效率评价[J].科技管理研究，2023，43（8）：112-117.
[22]陈钰芬，杨双双，胡思慧．新质生产力评价指标体系构建及测度分析：基于“投入-过程-产出”视角[J].科研管理，2025，46（2）：1-11.
[23]张亚明，赵科，宋雯婕，等．中国省域科技成果转化效率评价研究：基于长短期视角[J].技术经济与管理研究，2024（2）：18-24.
[24]SRDJEVICB B，MEDEIROS Y D P，FARIA A S. An objective multi-criteria evaluation of water management scenarios[J].Water Resources Management，2004，18（1）：35-54.
[25]STANICKOVA M，MELECKÝL. Understanding of resilience in the context of regional development using composite index approach：The case of European Union NUTS-2 regions[J].Regional Studies，Regional Science，2018，5（1）：231-254.
[26]刘富华，吴近平．减税降费、财政分权与地方财政可持续性：基于西部 A 地区的实证研究[J].四川轻化工大学学报（社会科学版），2020，35（6）：54-71.
[27]MALMQUIST S. Index numbers and indifference surfaces[J].Trabajos De Estadística，1953，4（2）：209-242.
[28]CAVES D W，CHRISTENSEN L R，DIETWERT W E. The economic theory of index numbers and the measurement of input，output，and productivity[J].Econometrica，1982，50（6）：1393-1414.
[29]FÄRE R，GROSSKOPF S，LINDGREN B，R00SP. Productivity developments in Swedish hospitals：A Malmquist output index approach[M]//Data envelopment analysis：Theory，methodology，and applications，1994（1）：253-272.
[30]李守林，赵瑞，陈丽华．基于 DEA-malmquist 指数的交通运输上市企业动态效率实证分析[J].中国流通经济，2017，31（12）：92-100.
[31]OH D，HESHMATI A. A sequential Malmquist-Luenberger productivity index：Environmentally sensitive productivity growth considering the progressive nature of technology[J].Energy Economics，2010，32（6）：1345-1355.

（责任编辑　申秋红）

中国知网　https://www.cnki.net